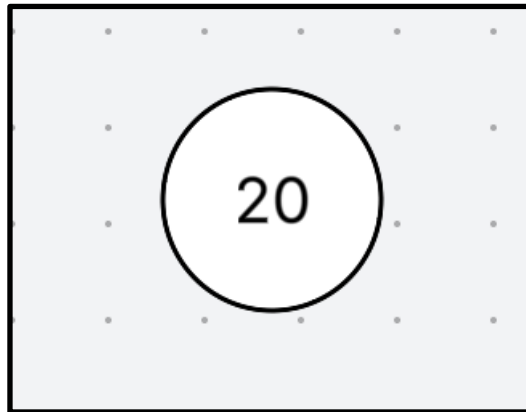
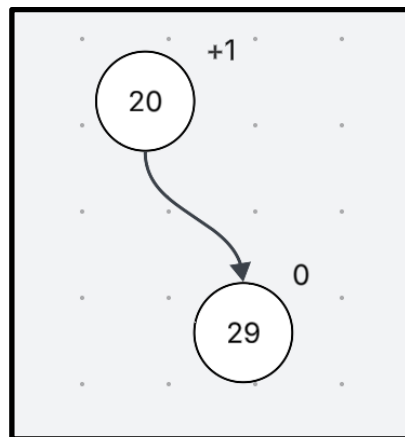


Ejercicio 16: Árbol AVL

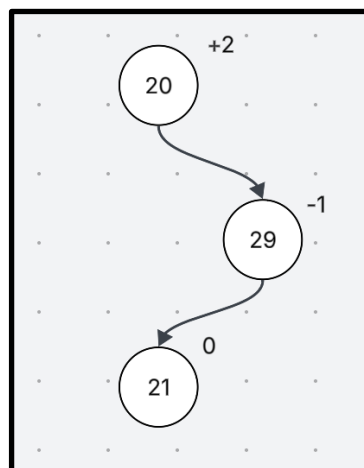
Agrego el 20:



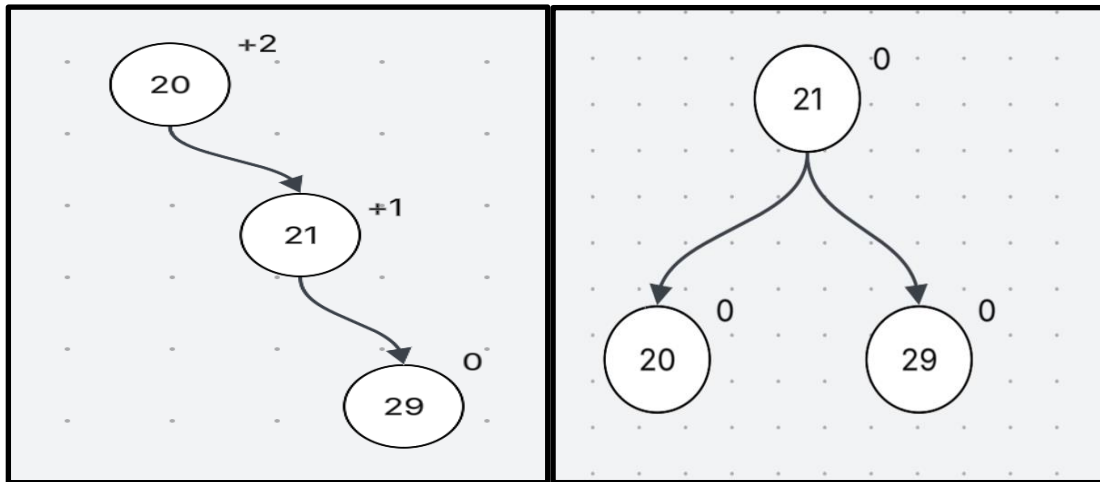
Agrego el 29: Se agrega del lado derecho porque es mayor que 20



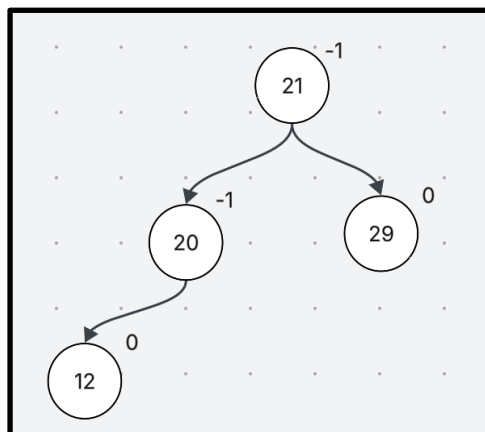
Agrego el 21: Se agrega del lado izquierdo porque es menor que 29



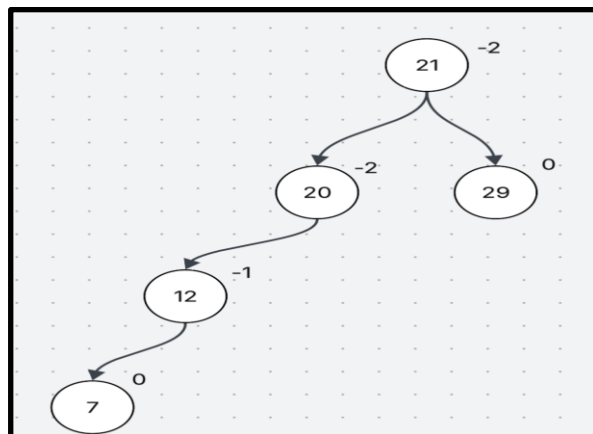
Balanceo con doble rotación derecha: Primero hago una rotación simple a la derecha y luego una rotación simple a la izquierda



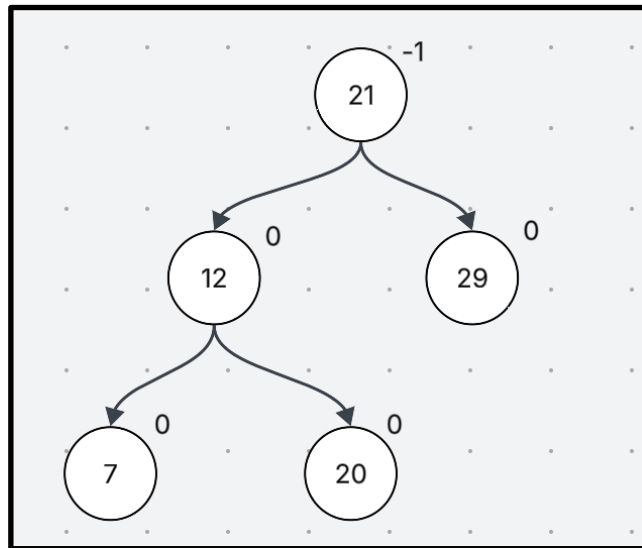
Agrego el 12: Se agrega del lado izquierdo porque es más chico que 20



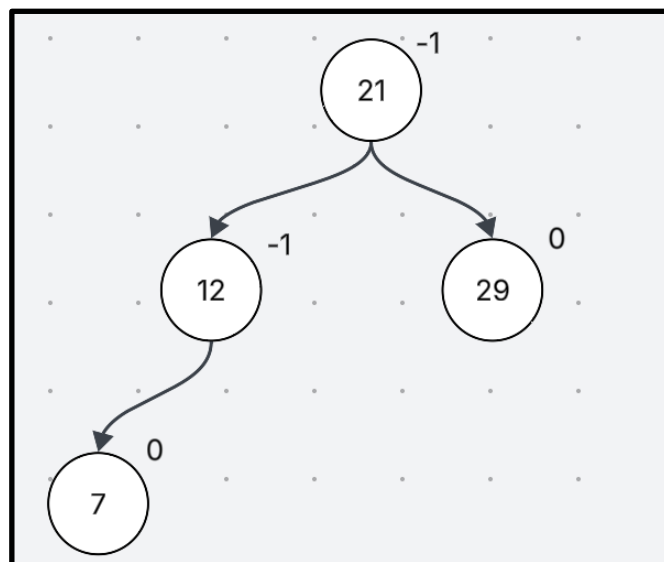
Agrego el 7: Se agrega del lado izquierdo porque es más chico que 12



Balanceo con rotación simple derecha

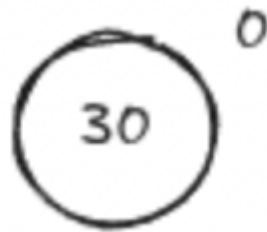


Elimino el 20:

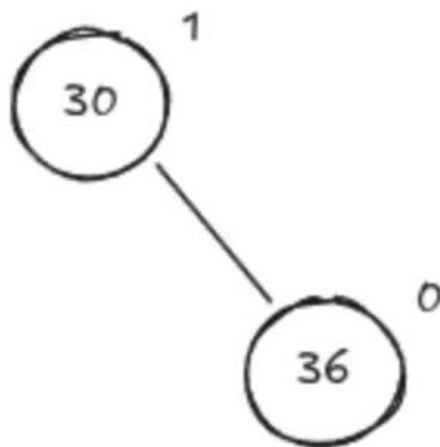


Ejercicio 17:

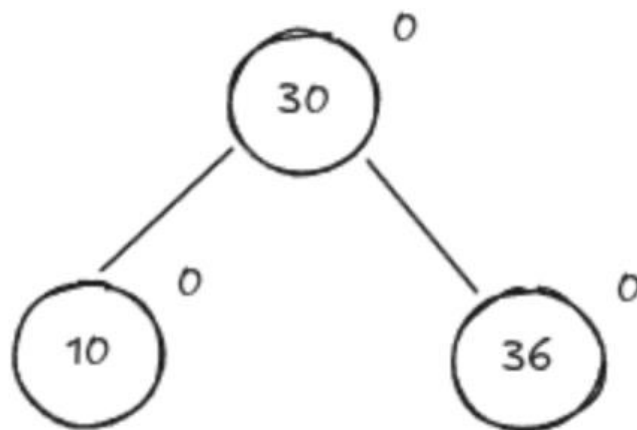
Agrego el 30:



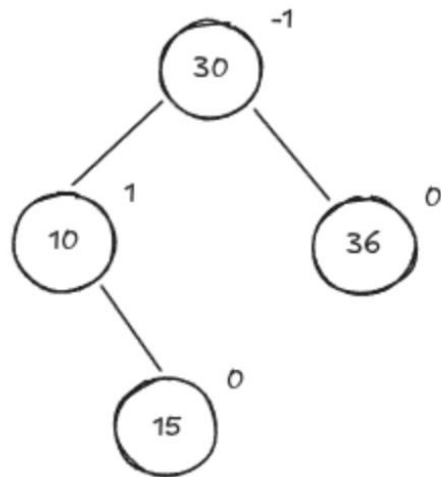
Agrego el 36:



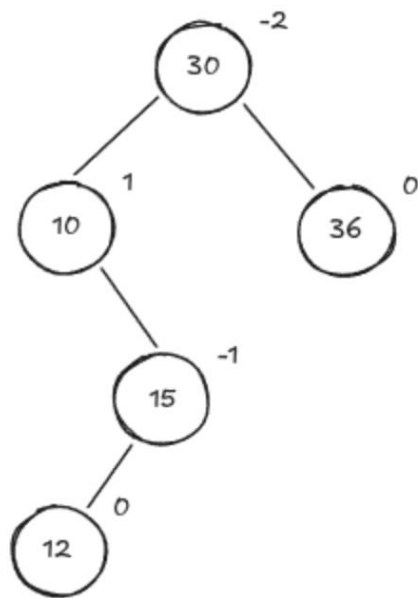
Agregó el 10:



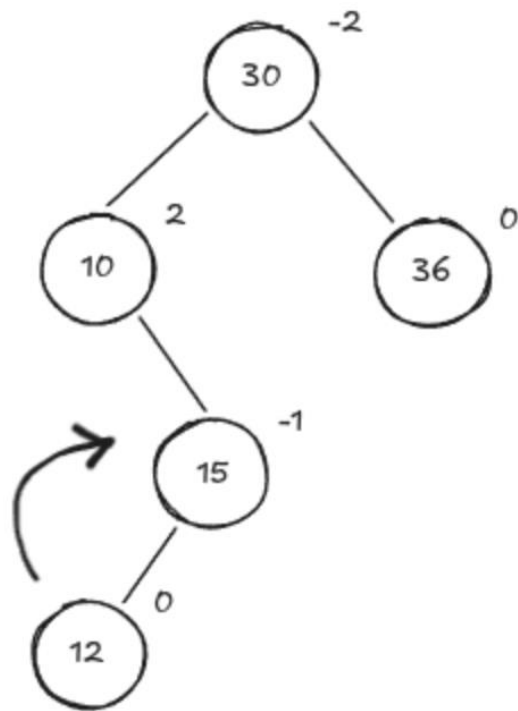
Agrego el 15:



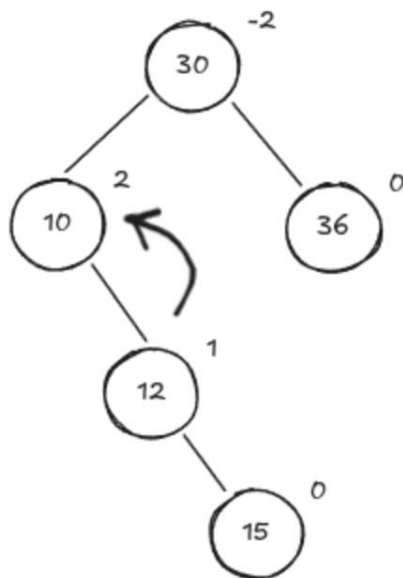
Agrego el 12:



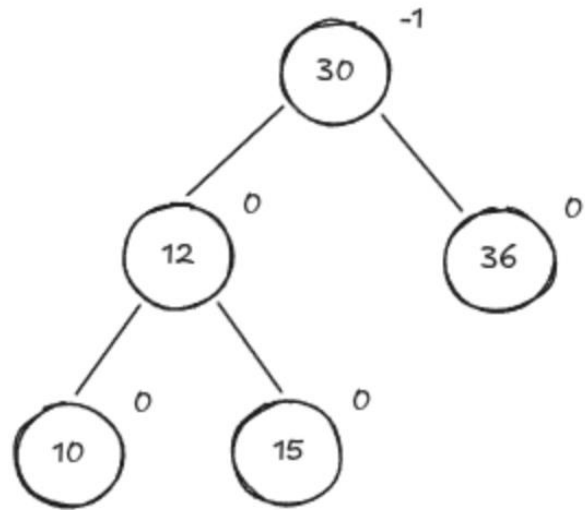
Balanceo con doble rotación a la derecha. Primero rotación simple a la derecha:



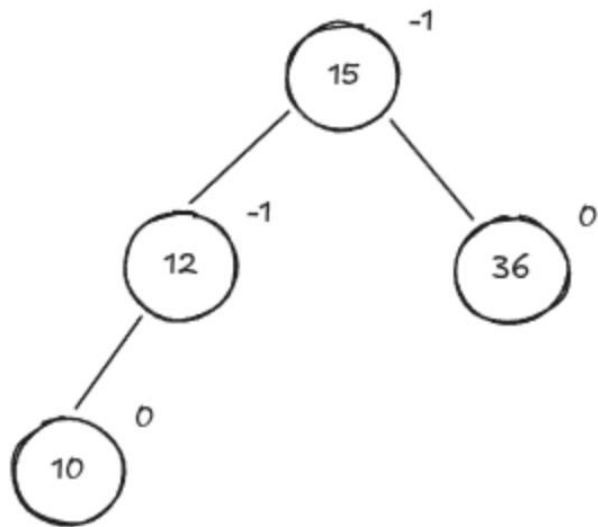
Luego hace la rotacion simple a la izquierda para completar la RDD:



Resultado balanceado:

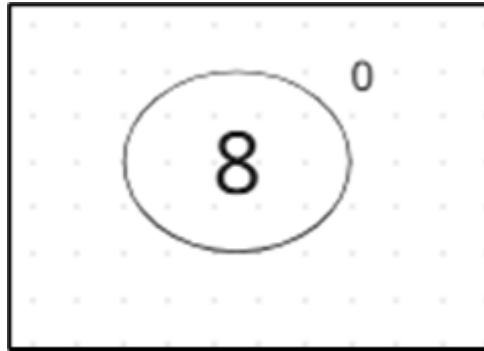


Elimino el 30 y pasa a ser la raíz el mayor del lado izquierdo:



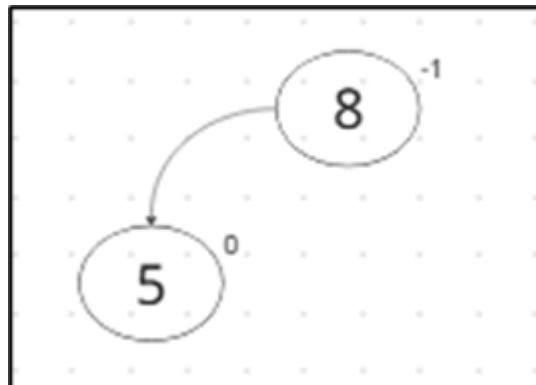
Ejercicio 18:

1. Agregar el 8:



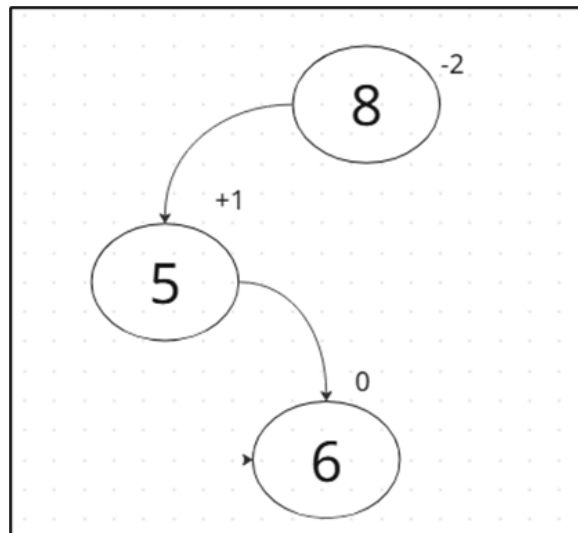
Al agregar el número 8, este se convierte en la raíz del árbol.

2. Agregar el 5:



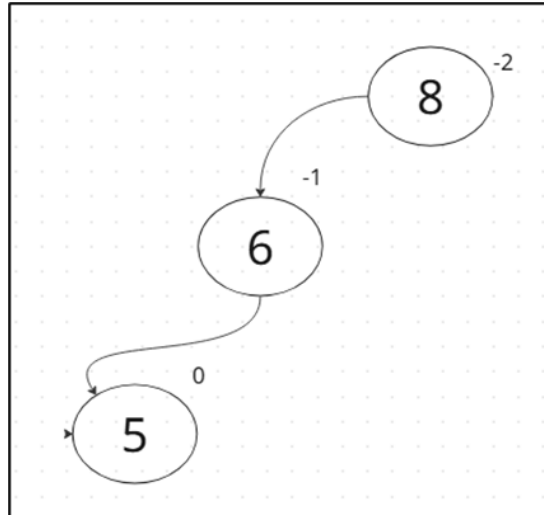
Al agregar el número 5, este se lo ubica en la izquierda ya que $8 > 5$.

3. Agregar el 6:

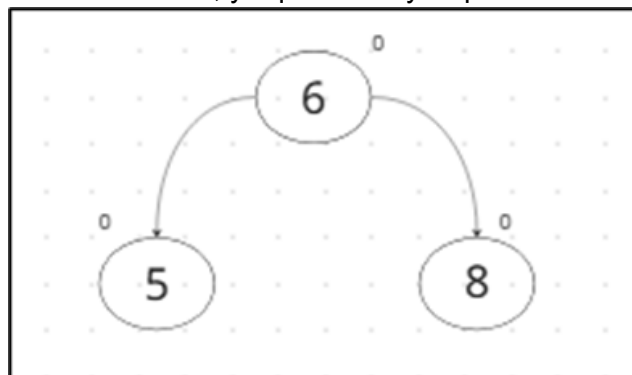


Para poder agregar el 6, primero se lo compara con la raíz, es decir, el número 8, $6 > 8$, al no ser mayor que 8, se va por el lado izquierdo, sin embargo, se encuentra el 5, por lo cual se lo compara $6 > 5$, como este es mayor que 5, se lo posiciona a la derecha, sin embargo, el problema es que está generando un desbalance en el árbol, es decir, hay un desequilibrio a la izquierda, por lo cual hay que realizar una Rotación Doble Izquierda (RDI).

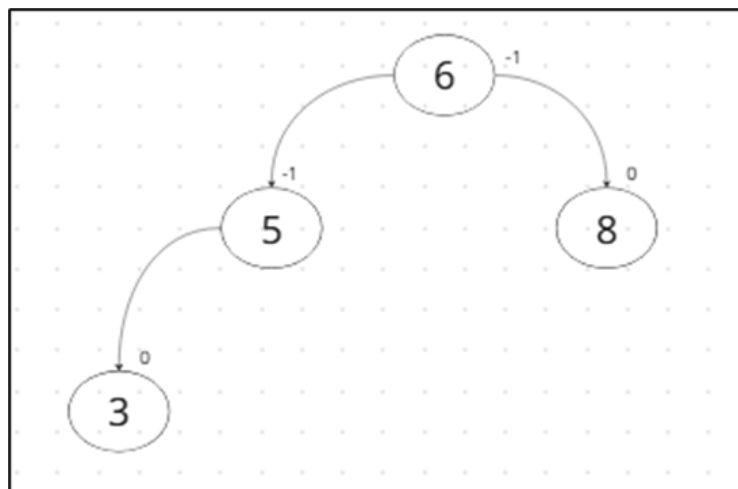
4. Rotación Simple Izquierda (RDI):



Al rotar el 6 con el 5, sigue habiendo un desbalance por lo cual, se lleva a cabo llevar al 6 arriba como raíz, el 5 como hijo a la izquierda, ya que es menor y el 8 como hijo a la derecha, ya que es mayor que 6.

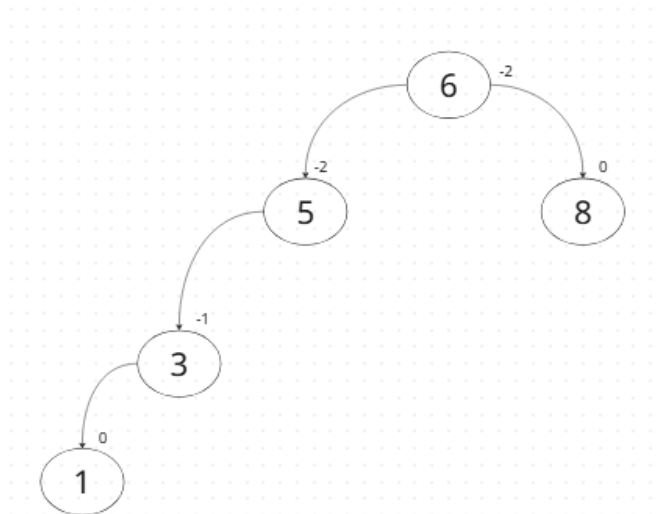


5. Agregar el 3:



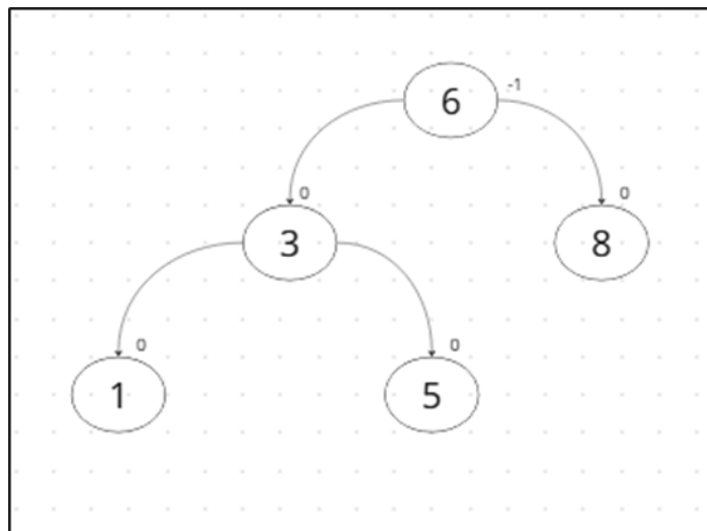
Para poder agregar el 3, primero se lo compara con el número 6, es decir la raíz, como $6 > 3$, este se dirige al lado izquierdo, como se encuentra el 5, también se lo compara y como $5 > 3$, este se convierte en hijo del lado izquierdo, manteniéndose todavía balanceado.

6. Agregar el 1:



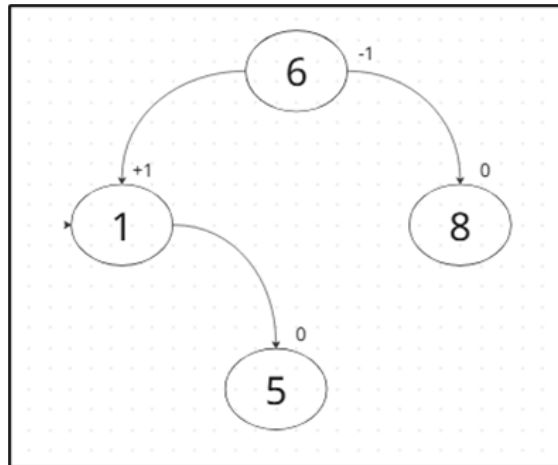
Para poder agregar el 1, se lleva a cabo el mismo procedimiento, primero se lo compara con el número 6, como $6 > 1$, se lo dirige al lado izquierdo, luego está el 5 y como el $5 > 1$, se lo vuelve a dirigir al lado izquierdo, por último, está el 3 y como $3 > 1$, ese termina estando en el lado izquierdo; sin embargo, al agregar el número 1 genera un desbalance por lo cual hay que llevar a cabo la Rotación Simple Derecha (RSD).

7. Rotación:



Como había un desbalance del lado izquierdo, se roto el nodo del medio, es decir, el número 3, dejando arriba, y dejando como hijo a la izquierda, el número 1 y como hijo a la derecha al número 5, generando un árbol balanceado.

8. Eliminar el 3:



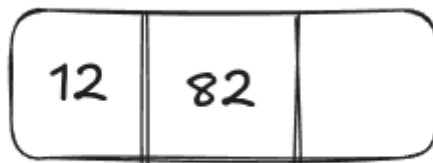
Al eliminar el número 3, el cual contenía 2 nodos hijos, se lo reemplaza por el mayor de la izquierda o por el menor de la derecha, por lo cual el mayor de la izquierda en este caso sería el número 1, dejando a la derecha el número 5, y al eliminar el nodo con el número 3 no genera ningún desbalance por lo cual queda un árbol balanceado.

Ejercicio 19: ...

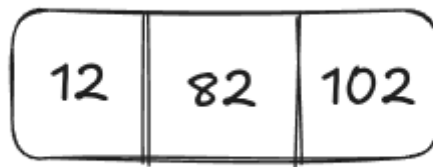
Agregar 82: Se agrega al inicio del Árbol B vacío de orden 4



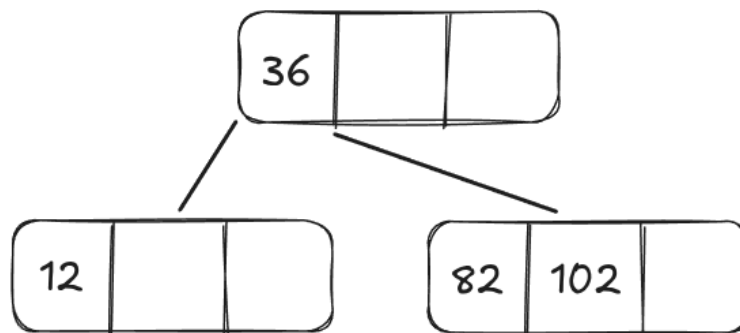
Agregar 12: Se agrega antes del 82 ya que $12 < 82$



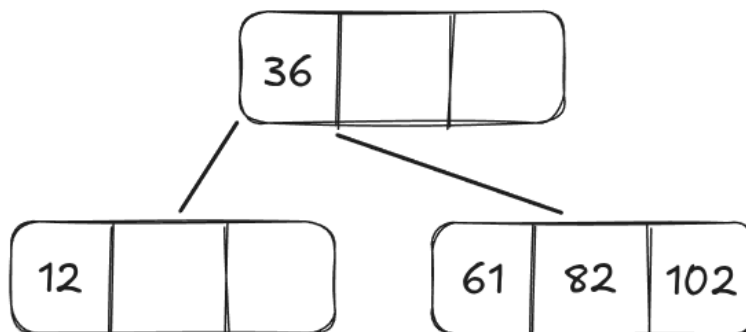
Agregar 102: Se agrega después del 82 ya que $102 > 82$



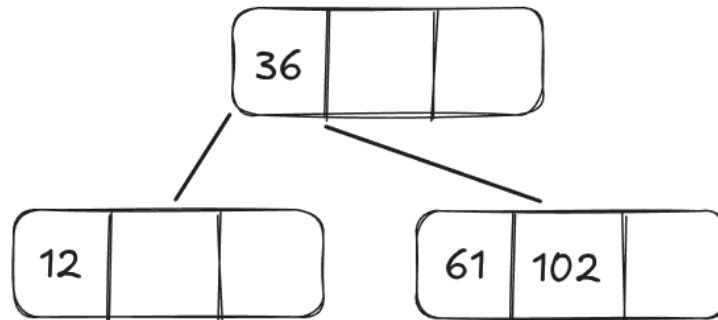
Agregar 36: Se agrega entre el 12 y el 82 y se realiza un Split (Crea el elemento dummy) ya que supera la cantidad máxima de claves por nodo (cantidad máxima = orden - 1)



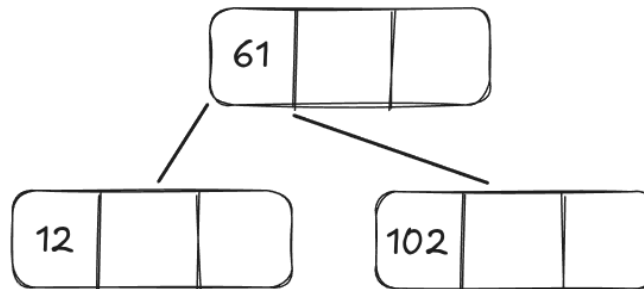
Agregar 61: Se agrega antes del 82 ya que $61 < 82$



Eliminar 82: Al ser hoja se elimina del nodo



Eliminar 36: Al ser nodo interno, se reemplaza el elemento por el minimo del hijo derecho, ya que en este caso no puedo reemplazar por el 12 y dejar el hijo izquierdo vacío



Se promueve al 12 y al 102 y se reagrupan en un mismo nodo



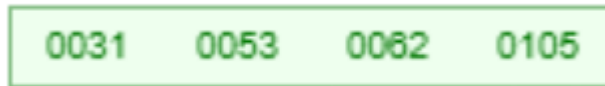
Eliminar 82: Al ser hoja se elimina del nodo



Ejercicio 20: Árbol B

(Orden 5) (Cantidad máxima de claves = 4, Cantidad mínima = 2)

a. b. c. d. Agregamos el 53, 62, 31 y 105: Al estar el árbol vacío y tener una capacidad máxima de 4 claves por nodo, los elementos se agregan y se ordenan directamente en la raíz sin generar ningún desborde.



e. Agregar el 85: Se agrega entre el 62 y el 105. Como supera la cantidad máxima de claves por nodo, se realiza un **Split**. El elemento medio (62) sube para formar la nueva raíz.



f. Agregar el 55: Se compara con la raíz (62) y desciende a la izquierda ya que $55 < 62$. Se agrega en el nodo izquierdo después del 53.



g. Eliminar el 105: Se elimina de la hoja derecha. El nodo queda con 1 sola clave (85), sufriendo un subdesborde (tiene menos del mínimo de 2). Como el hermano izquierdo tiene 3 claves, le pide prestado. El 55 sube a la raíz y el 62 baja al nodo derecho.



h. Eliminar el 62: Se elimina de la hoja derecha, dejando de nuevo al nodo en subdesborde con solo el 85. El hermano izquierdo tiene exactamente 2 claves (el mínimo), por lo que no

puede prestar. Se realiza un **Merge (Fusión)**, bajando el 55 de la raíz y uniendo todo en un solo nodo.

0031	0053	0055	0085
------	------	------	------